

MenuCraft Ecosystem

Spécifications Techniques & Architecturales des Nouveaux Modules SaaS

Stack: PHP 8.x + MySQL 8.x

Architecture: Multi-Tenant

Intégration: REST API & WebSockets/SSE

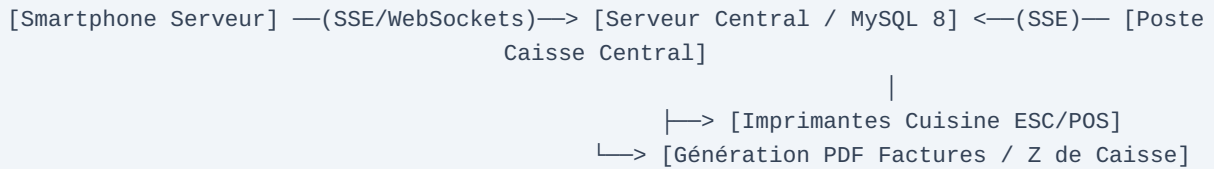
Vision & Synergie globale

Le projet **MenuCraft Ecosystem** étend la plateforme SaaS initiale de site vitrine pour restaurateurs vers une solution de gestion à 360° pour les établissements de restauration. Les 3 nouveaux modules présentés ci-dessous réutilisent l'infrastructure existante (catalogue de plats, catégories, gestion multi-restaurants, permissions) tout en y ajoutant des briques d'encaissement, de commande et de paiement à table.

1. MenuCraft POS — Système de Caisse & Service en Salle

Prise de commande, encaissement & gestion comptable

Synchronisation multi-écrans en temps réel (Smartphones / Tablettes serveurs & Caisse centrale)



A. Prise de Commande & Plan de Salle

- **Plan de salle interactif** : Synchronisation directe avec le module `floor-plan` de MenuCraft (statuts : Libre, Occupée, Addition demandée, Impayée).
- **Saisie tactile rapide** : Sélection des plats rangés par catégories avec gestion des options (cuisson, accompagnements, suppléments, évictions d'allergènes).
- **Saisie de consignes & Suites** : Saisie de remarques pour la cuisine et gestion de l'envoi différencié des réclames (*Envoyer Entrée / Plat / Dessert*).
- **Impression distante / KDS** : Envoi automatique sur imprimante thermique de cuisine (ESC/POS) ou écran de production KDS.

B. Encaissement & Conformité Fiscale (NF525)

- **Division d'additions** : Paiement égalitaire (\$N\$ personnes) ou paiement à la pièce (sélection explicite des articles consommés).
- **Multi-règlements** : Carte bancaire, Espèces (avec calcul automatique du rendu de monnaie), Tickets Restaurant (papier & cartes CONOFO/CONECS), Chèques vacances.
- **Facturation légale PDF** : Génération automatique des tickets proforma et des factures nominatives PDF avec TVA ventilée (5,5%, 10%, 20%), numéro séquentiel unique inaltérable et envoi direct par e-mail.

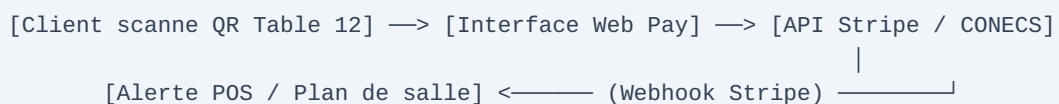
C. Clôtures de Caisse & Analytique Financial

- **Rapports réglementaires** : Clôture journalière (Z de Caisse) et rapport de situation (X de Caisse).
- **Exports comptables** : Ventes brutes/nettes, ventilation HT/TTC par taux de TVA, répartition par mode de paiement, performances par table/serveur. Exports au format PDF, CSV, XLSX.

2. MenuCraft Pay — Paiement QR Code à Table

Solution Web Mobile "Frictionless" sans application

Règlement autonome de l'addition depuis le smartphone du client



A. Parcours Client & Flexible Split

- **Accès instantané par QR Code** : Lien direct rattaché à une table (ex: `?page=pay&table=12`).
- **Affichage dynamique du ticket** : Récupération en temps réel du contenu de la commande sur le POS.
- **Options de paiement ultra-souples** :
 - *Tout payer* : Règlement intégral du solde restant.
 - *Payer sa part* : Sélection individuelle des plats/boissons consommés.
 - *Diviser l'addition* : Choix d'un montant libre ou fractionné (\$1/2\$, \$1/3\$, \$1/4\$).
- **Pourboire (Tip) dynamique** : Intégration de suggestions configurables (ex: 5%, 10%, Montant libre).
- **Reçu / Facture immédiate** : Saisie de l'email pour envoi automatique du ticket de paiement PDF.

B. Integration des Passerelles de Paiement

- **Paiement CB & Digital Wallets** : API Stripe avec support natif Apple Pay et Google Pay.
- **Titres-Restaurant Dématérialisés** : Support des cartes Edenred, Swile, Resto Flash, Up via réseaux CONECS / Stripe Terminal. Gestion automatique du plafond légal (25€) avec complément CB automatique.

C. Notification & Automatisation

- **Push Instantané POS** : Notification sonore et visuelle en caisse avec mise à jour du statut de la table (*Partiellement payée / Libérée*).
- **Reporting dédié** : Séparation des recettes par canaux de vente (Direct vs QR Pay), suivi des frais de transaction et commissions.

3. MenuCraft Order — Commande Directe à Table

Menu Interactif & Prise de Commande en Autonomie

Digitalisation du parcours de commande couplée au POS et au paiement QR

```
[Client à Table] —> [Menu Digital interactif] —> [Option: MenuCraft Pay (Pay-First)]
|
[Impression Cuisine / POS] <— (Envoi Commande) <—
```

A. Catalogue Produit Riche & Commande de Groupe

- **Menu digital enrichi** : Photos HD, marqueurs (Végan, Fait maison, Sans Gluten, Halal), détails des allergènes.
- **Synchro Stocks / Ruptures** : Un produit désactivé sur le POS passe instantanément en *Rupture* sur le menu QR.
- **Personnalisation des formules** : Sélection guidée des cuissons, accompagnements et options payantes.
- **Panier de table collaboratif** : Visualisation en temps réel des articles ajoutés par les autres convives de la même table.

B. Modes d'Exécution & Sécurité Anti-Fraude

- **Configuration selon l'établissement** :
 - *Mode 1 : Pay-First (Commande + Paiement immédiat)* : Le client valide et paye avant l'envoi en cuisine.
 - *Mode 2 : Pay-Later (Commande seule)* : La commande part en cuisine et s'ajoute à la note globale de la table.

- **Sécurisation anti-fraude** : Vérification de position GPS (Geofencing) et mode optionnel "Validation manuelle par le serveur" sur le POS.

4. Synergie & Modèle de Données Consolidé

Module	Fonction Principale	Cible Utilisateur
MenuCraft (Base)	Site vitrine, carte en ligne, réservations, back-office gérant	Restaurateur & Clients Web
MenuCraft POS	Prise de commande salle, encaissement, Z de caisse, facturation	Serveurs & Gérant
MenuCraft Pay	Consultation de l'addition, paiement par division/part, pourboires	Clients en salle
MenuCraft Order	Commande autonome à table, panier de groupe, synchronisation stock	Clients en salle

Architecture des Tables SQL Clés (MySQL 8)

- `restaurants` : Table centrale existante MenuCraft.
- `tables` : (`id` , `restaurant_id` , `room_id` , `table_number` , `qr_code_token`)
- `orders` : (`id` , `restaurant_id` , `table_id` , `status` , `total_ht` , `total_ttc` , `created_at`)
- `order_items` : (`id` , `order_id` , `dish_id` , `quantity` , `unit_price` , `options_json`)
- `payments` : (`id` , `order_id` , `amount` , `payment_method` , `stripe_payment_id` , `status`)